Многочлены Чебышёва I рода

Вопрос 11

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Одна задача в трёх местах

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)\cdots(x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1\lambda)\cdots(1 - \tau_n\lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Одна задача в трёх местах

Качество меряется **наибольшим** отклонением — нормой $\|\cdot\|_C$, а не привычной для методов оптимизации среднеквадратичной $\|\cdot\|_{L_2}$:

- **интерполяция:** погрешность содержит множитель $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)\cdots(x - x_n)$, зависящий только от узлов;
- **итерационный метод:** погрешность n шагов умножается на $P_n(\lambda) = (1 - \tau_1\lambda)\cdots(1 - \tau_n\lambda)$, причём $P_n(0) = 1$;
- **приближение и сжатие:** отрезок ряда по T_k близок к наилучшему равномерному приближению.

Разница норм содержательна: L_2 порождена скалярным произведением, и минимум даёт линейная система; у C скалярного произведения нет, и минимум ищется через чередование знаков погрешности.

Формальная постановка

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше n; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1,1]} |P(x)| \longrightarrow ?$$

Формальная постановка

$\mathcal{P}_n$ — многочлены степени не выше n; $\mathcal{M}_n$ — **приведённые** многочлены степени ровно n (старший коэффициент 1).

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \max_{x \in [-1,1]} |P(x)| \longrightarrow \ ?$$

Нормировка старшего коэффициента обязательна: иначе $\|\varepsilon P\| \to 0$ и минимум даёт нулевой многочлен.

Ответ: минимум равен 2^{1-n} и достигается ровно на одном многочлене.

Многочлен Чебышёва

Определение

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином* Чебышёва) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, ...$$

Определение

Определение 1

Многочленом Чебышёва I рода (англ. *Chebyshev polynomial of the first kind*; у части авторов — *полином* Чебышёва) называется функция

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \qquad x \in [-1, 1], \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

Определение задаёт функцию только на $[-1, 1]$. То, что это **многочлен**, — утверждение, а не часть определения.

Приведённый: $\widetilde{T}_n = 2^{1-n} T_n$, старший коэффициент 1.

Замечание 1

У Самарского и Гулина буквой T_n обозначен наш $\widetilde{T}_n$. Нормировку проверять при каждом чтении.

Рекуррентность: почему это многочлен

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n *– сужение на* $[-1, 1]$ *алгебраического многочлена степени ровно* n*; его старший коэффициент равен* 2^{n-1} *при* $n \geq 1$ *и* 1 *при* $n = 0$*. Соответственно* $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ *при* $n \geq 1$.

Рекуррентность: почему это многочлен

Теорема 2

Для всех $x \in [-1, 1]$

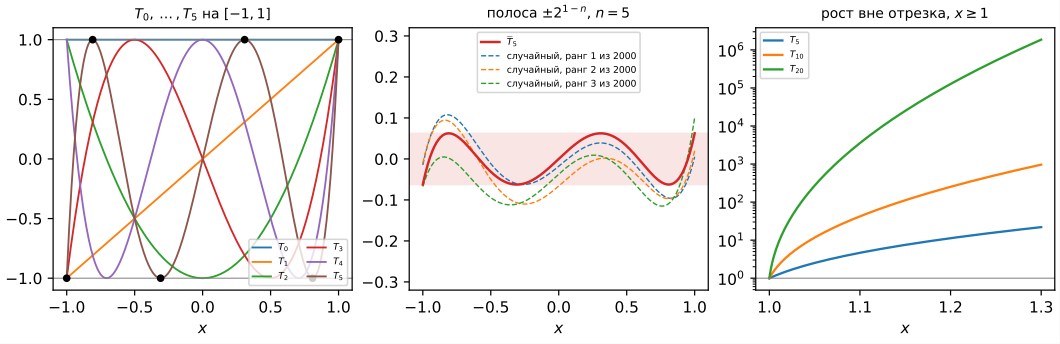
$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{n+1}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

Следовательно, T_n *– сужение на* $[-1, 1]$ *алгебраического многочлена степени ровно* n*; его старший коэффициент равен* 2^{n-1} *при* $n \geq 1$ *и* 1 *при* $n = 0$*. Соответственно* $\widetilde{T}_n \in \mathcal{M}_n$ *при* $n \geq 1$.

Схема. Замена $x = \cos\theta$; формула суммы косинусов $\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos\theta\cos n\theta$; затем индукция по степени и старшему коэффициенту.

$T_2 = 2x^2 - 1, T_3 = 4x^3 - 3x, T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1, T_5 = 16x^5 - 20x^3 + 5x.$

Как они выглядят



Слева — чередование: $T_5 = \pm 1$ в шести точках. В центре — полоса $\pm 2^{-4}$ и три **самых удачных** из 2000 случайных приведённых многочленов. Справа — рост вне отрезка: $T_{20}(1{,}1) = 3562{,}5$.

Нули и точки чередования

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. *Тогда: (1)* $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; *(2) все корни* T_n *вещественны, различны, лежат в* $(-1, 1)$ *и равны* $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; *(3) множество точек отрезка* $[-1, 1]$, *в которых* $|T_n| = 1$, *состоит ровно из* $n + 1$ *точки* $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, *причём* $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, *то есть знаки чередуются, и* $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \cdots > \bar{x}_n = -1$.

Нули и точки чередования

Теорема 3

Пусть $n \geq 1$. Тогда: (1) $\|T_n\|_{C[-1,1]} = 1$; (2) все корни T_n вещественны, различны, лежат в $(-1, 1)$ и равны $x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}$, $k = 1, \dots, n$; (3) множество точек отрезка $[-1, 1]$, в которых $|T_n| = 1$, состоит ровно из $n + 1$ точки $\bar{x}_k = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 0, 1, \dots, n$, причём $T_n(\bar{x}_k) = (-1)^k$, то есть знаки чередуются, и $1 = \bar{x}_0 > \bar{x}_1 > \cdots > \bar{x}_n = -1$.

Всё доказывается в переменной θ: $\cos\theta$ — биекция $[0, \pi]$ на $[-1, 1]$, а про $\cos n\theta$ всё известно.

Следствие: $\left\|\widetilde{T}_n\right\| = 2^{1-n}$, и $\widetilde{T}_n(\bar{x}_k) = (-1)^k 2^{1-n}$.

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \frac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right],$$

в частности $T_n(x) > \frac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n$. *При* $x > 1$ *основание* $u = x + \sqrt{x^2-1}$ *строго больше единицы, и* $T_n(x)$ *растёт с ростом* n *геометрически; при* $x = 1$ *роста нет:* $u = 1$ *и* $T_n(1) = 1$ *при всех* n. *Кроме того,* $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ *для всех* x, *что переносит формулу на* $x \leq -1$.

Вид вне отрезка

Теорема 4

Для $x \geq 1$

$$T_n(x) = \tfrac{1}{2}\left[\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n + \left(x - \sqrt{x^2-1}\right)^n\right],$$

в частности $T_n(x) > \tfrac{1}{2}\left(x + \sqrt{x^2-1}\right)^n$. *При* $x > 1$ *основание* $u = x + \sqrt{x^2-1}$ *строго больше единицы, и* $T_n(x)$ *растёт с ростом* n *геометрически; при* $x = 1$ *роста нет:* $u = 1$ *и* $T_n(1) = 1$ *при всех* n. *Кроме того,* $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ *для всех* x, *что переносит формулу на* $x \leq -1$.

Мало на отрезке, велико рядом с ним — это и покупается в итерационных методах: множитель подавления погрешности есть $1/T_n(z)$, где z чуть правее единицы.

Теорема 5

Положим $\rho(x) = (1-x^2)^{-1/2}$. *Тогда при всех* $n, m \geq 0$

$$\int_{-1}^{1} T_n(x) T_m(x) \rho(x)\, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \pi, & n = m = 0, \\ \pi/2, & n = m \geq 1. \end{cases}$$

Все интегралы абсолютно сходятся.

Отсюда — квадратуры с узлами в нулях T_n. Многочлены **II рода** $U_n = \sin((n+1)\arccos x)/\sqrt{1-x^2}$ ортогональны с весом $\sqrt{1-x^2}$.

Экстремальное свойство

Достаточное условие

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1,1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Достаточное условие

Лемма 6

Пусть $n \geq 1$, $Q \in \mathcal{M}_n$ и существуют $n+1$ точка $-1 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq 1$ такие, что $|Q(t_k)| = \|Q\|_{C[-1,1]}$ для всех k и знаки чисел $Q(t_k)$ чередуются. Тогда Q наименее уклоняется от нуля на $[-1,1]$, то есть $\|Q\|_{C[-1,1]} \leq \|P\|_{C[-1,1]}$ при всех $P \in \mathcal{M}_n$.

Схема (от противного). Пусть $\|P\| < \|Q\|$, $P \in \mathcal{M}_n$.

1. $R = Q - P$: старшие члены сокращаются, $\deg R \leq n-1$.
2. В точках t_k знак R совпадает со знаком Q — значит, чередуется.
3. Между соседними точками — корень: всего n корней.
4. Ненулевой многочлен степени $\leq n-1$ имеет $\leq n-1$ корней. Противоречие.

Главная теорема

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)

Пусть $n \geq 1$. *Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается ***только*** *на* $P = \widetilde{T}_n$.

Теорема 7 (П. Л. Чебышёв, экстремальное свойство)

Пусть $n \geq 1$. *Тогда*

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[-1,1]} = \left\|\widetilde{T}_n\right\|_{C[-1,1]} = 2^{1-n},$$

и минимум достигается ***только*** *на* $P = \widetilde{T}_n$.

Достижение — прямо из леммы: $\widetilde{T}_n$ имеет ровно $n+1$ точку чередования.

Единственность — отдельное рассуждение. Пусть $\|P\| \leq 2^{1-n}$, $t_k = \bar{x}_{n-k}$ (точки чередования по возрастанию), $R = (-1)^n(\widetilde{T}_n - P)$: множитель выбран так, чтобы знаки шли в нужном порядке. Гарантировано лишь **нестрогое** $(-1)^k R(t_k) \geq 0$ — значение может обратиться в нуль, и строгого чередования больше нет.

Где прячется кратность

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \;\Rightarrow\; P'(t_k) = 0, \quad \widetilde{T}_n'(t_k) = 0 \;\Rightarrow\; R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с P или с $-P$.)

Где прячется кратность

Ключевой шаг: если $R(t_k) = 0$ во **внутренней** точке, то

$$|P(t_k)| = 2^{1-n} \geq \|P\| \;\Rightarrow\; P'(t_k) = 0, \quad \widetilde{T}_n'(t_k) = 0 \;\Rightarrow\; R'(t_k) = 0.$$

(Производная существует, потому что $P(t_k) \neq 0$: рядом $|P|$ совпадает с P или с $-P$.)

Корень **двукратный** — и ровно закрывает оба отрезка, которые он разделяет.

Итог подсчёта: $\geq n$ корней при $\deg R \leq n - 1$, значит $R \equiv 0$.

Произвольный отрезок

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n,$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\widetilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

Теорема 8

Пусть $a < b$ и $n \geq 1$. Тогда

$$\min_{P \in \mathcal{M}_n} \|P\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n,$$

и минимум достигается только на многочлене

$$\widetilde{T}_n^{[a,b]}(x) = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n T_n\left(\frac{2x-(a+b)}{b-a}\right),$$

корни которого суть

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k-1)\pi}{2n}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

Схема. Аффинная замена $\varphi(x) = \frac{2x-(a+b)}{b-a}$ переводит $[a,b]$ в $[-1,1]$ и задаёт **биекцию** $\mathcal{M}_n$ на себя с множителем норм $\left(\frac{2}{b-a}\right)^n$. Заметим 4 в знаменателе: 2 от длины отрезка и 2 от 2^{1-n}.

Как это читается в терминах приближения

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции x^n многочленами степени $n - 1$.

Как это читается в терминах приближения

Замена $P = x^n - p(x)$, где $p \in \mathcal{P}_{n-1}$, превращает $\mathcal{M}_n$ в множество погрешностей приближения функции x^n многочленами степени $n-1$.

Значит, экстремальное свойство — это решённая задача о **наилучшем равномерном приближении функции** x^n, и $\widetilde{T}_n$ — её погрешность.

Общий критерий наилучшего равномерного приближения произвольной непрерывной функции (альтернанс, $n+2$ точки) — предмет отдельного вопроса программы; здесь доказан его частный случай для одной функции.

Число точек $n+1$ против $n+2$ объясняется тем, что приведённость уже израсходовала один параметр.

Приложения

Оптимальные узлы интерполяции

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a,b]$ и узлах $x_0 < \cdots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a,b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам.

Оптимальные узлы интерполяции

Остаточный член: при $f \in C^{n+1}[a,b]$ и узлах $x_0 < \cdots < x_n$

$$f(x) - L_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,\omega_{n+1}(x), \quad \xi = \xi(x) \in [a,b],$$

где $L_n[f]$ — интерполяционный многочлен по этим узлам.

Первый множитель задан функцией, второй — **только узлами**. Значит, узлами можно распорядиться, и это ровно задача о наименее уклоняющемся от нуля многочлене: ω_{n+1} приведён по построению.

Оптимальные узлы: ответ

Теорема 9

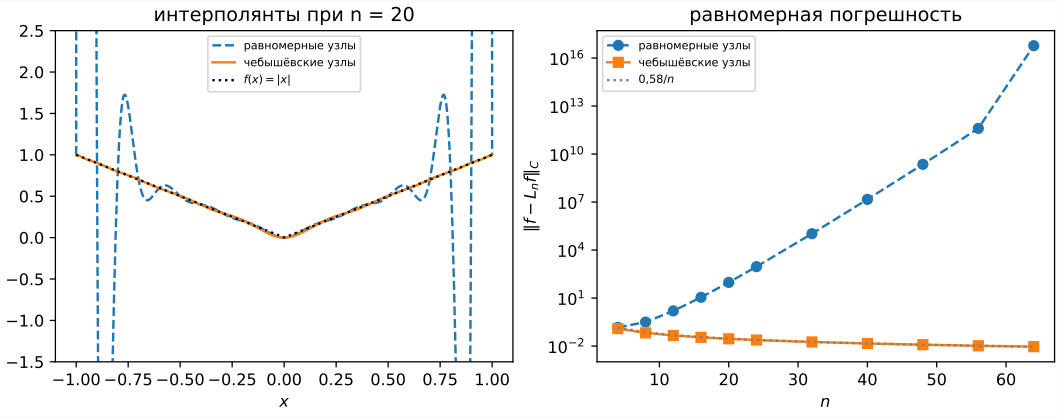
Среди всех наборов из $n+1$ попарно различных узлов $x_0, \dots, x_n$ на $[a,b]$

$$\min \left\|\omega_{n+1}\right\|_{C[a,b]} = 2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1},$$

и минимум достигается тогда и только тогда, когда набор узлов совпадает как множество с множеством корней $\widetilde{T}_{n+1}^{[a,b]}$, то есть

$$\{x_0, \dots, x_n\} = \left\{ \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} \;:\; k = 0, \dots, n \right\}.$$

Численно: интерполяция $|x|$



$n = 32$: равномерные узлы дают $1{,}1 \cdot 10^5$, при $n = 64$ — уже за 10^{12}; чебышёвские при $n = 64$ дают $9{,}2 \cdot 10^{-3}$. Оценка через ω_{n+1} требует $f \in C^{n+1}$, а у $|x|$ нет и первой производной — поведение объясняет другая оценка, через константу Лебега.

Откуда берётся разница

Оценка, не требующая гладкости: при фиксированном наборе узлов и любой $f \in C[a,b]$

$$\|f - L_n[f]\| \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f),$$

где $\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ — константа Лебега, $c_k(x) = \prod_{j \ne k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$,
$E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|$.

Откуда берётся разница

Оценка, не требующая гладкости: при фиксированном наборе узлов и любой $f \in C[a,b]$

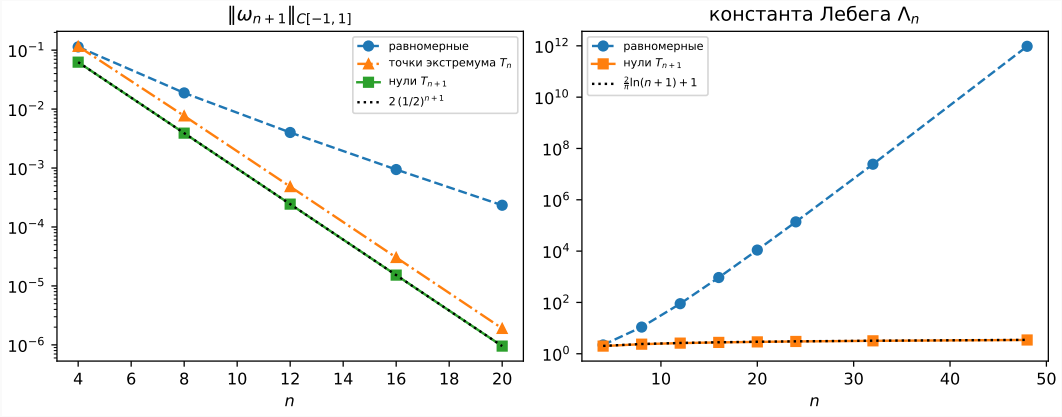
$$\|f - L_n[f]\| \le (1 + \Lambda_n)\, E_n(f),$$

где $\Lambda_n = \max_x \sum_k |c_k(x)|$ — константа Лебега, $c_k(x) = \prod_{j \ne k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$, $E_n(f) = \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|$.

При $n = 24$: $\Lambda_n = 1{,}4 \cdot 10^5$ (равномерные узлы) против $3{,}0$ (чебышёвские). Множитель $1 + \Lambda_n$ съедает убывание $E_n(f)$ у одной сетки и почти ничего не съедает у другой.

Точки экстремума T_n — второй набор под тем же именем: $\|\omega\|$ у него вдвое больше оптимального ($1{,}994$).

Откуда берётся разница: в числах



Слева — $\|\omega_{n+1}\|$ для трёх наборов узлов против теоретического минимума $2\,(1/2)^{n+1}$. Справа — константы Лебега равномерной и чебышёвской сеток; пунктир — ориентир $\frac{2}{\pi}\ln(n+1)+1$.

Ускорение итераций: задача

Задача. Для $Ax = f$ явным методом $x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f)$ погрешность умножается на $P_n(\lambda) = \prod_j (1 - \tau_j \lambda)$ при $P_n(0) = 1$.

Матрица A симметрична и положительно определена, спектр лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ при $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$, число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$.

Ускорение итераций: задача

Задача. Для $Ax = f$ явным методом $x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f)$ погрешность умножается на $P_n(\lambda) = \prod_j (1 - \tau_j \lambda)$ при $P_n(0) = 1$.

Матрица A симметрична и положительно определена, спектр лежит в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$ при $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$, число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$.

Надо минимизировать $\max_{[\mu_{\min}, \mu_{\max}]} |P_n|$ — то есть снова искать многочлен, наименее уклоняющийся от нуля, только нормировано значение в нуле, а не старший коэффициент.

Ускорение итераций: идея и ответ

Ответ — тот же T_n, пересчитанный на спектр и делённый на своё значение в нуле; обозначим его P_n^*. Работает потому, что T_n мал на отрезке и велик правее него.

$$\min_{P\in\mathcal{P}_n,\, P(0)=1}\ \max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P| = q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1+\sigma^{2n}}, \qquad z = \frac{\mu_{\max}+\mu_{\min}}{\mu_{\max}-\mu_{\min}},\ \sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}},\ \eta = \frac{1}{\varkappa}.$$

Ускорение итераций: идея и ответ

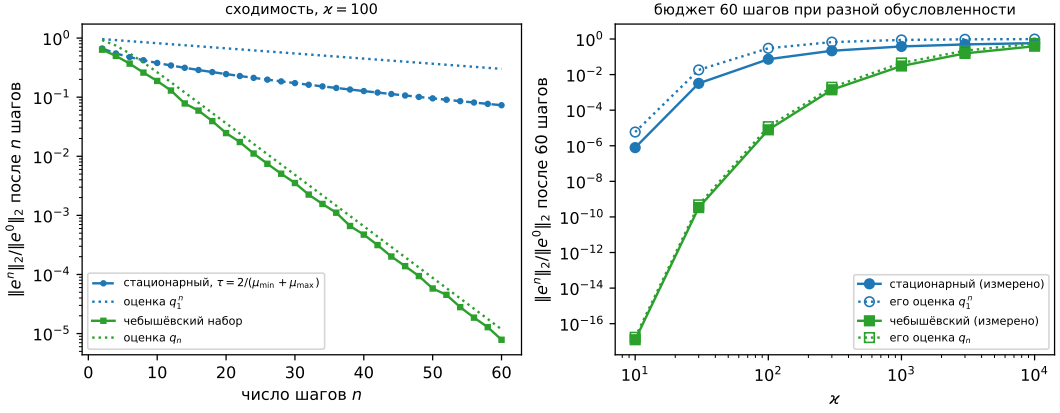
Ответ — тот же T_n, пересчитанный на спектр и делённый на своё значение в нуле; обозначим его P_n^*. Работает потому, что T_n мал на отрезке и велик правее него.

$$\min_{P\in\mathcal{P}_n,\, P(0)=1}\ \max_{[\mu_{\min},\mu_{\max}]} |P| = q_n = \frac{1}{T_n(z)} = \frac{2\sigma^n}{1+\sigma^{2n}}, \qquad z = \frac{\mu_{\max}+\mu_{\min}}{\mu_{\max}-\mu_{\min}},\ \sigma = \frac{1-\sqrt{\eta}}{1+\sqrt{\eta}},\ \eta = \frac{1}{\varkappa}.$$

Минимум достигается **только** на P_n^*; ограничение $\deg P \le n$ существенно. Параметры — обратные величины его корней:

$$\tau_j = 1/\lambda_j, \qquad \lambda_j = \frac{\mu_{\min}+\mu_{\max}}{2} + \frac{\mu_{\max}-\mu_{\min}}{2}\cos\frac{(2j-1)\pi}{2n}.$$

Численно: насколько быстрее



Слева — погрешность после n шагов при $\varkappa = 100$ (набор параметров пересчитан для каждого n): при $n = 50$ чебышёвский даёт $5{,}8 \cdot 10^{-5}$ против $9{,}6 \cdot 10^{-2}$ у стационарного. Справа — бюджет в 60 шагов при разной обусловленности: выигрыш падает примерно с 10^4 раз при $\varkappa = 100$ до $1{,}5$ раза при $\varkappa = 10^4$, потому что шестидесяти шагов для такой обусловленности уже мало.

Приближение измерений: задача и идея

Задача. Функция задана в n точках, приближаем многочленом степени $k < n$ по МНК. Базисы $\{x^i\}$ и $\{T_i\}$ дают **один и тот же** многочлен — вопрос в том, в каком из них считать.

Приближение измерений: задача и идея

Задача. Функция задана в n точках, приближаем многочленом степени $k < n$ по МНК. Базисы $\{x^i\}$ и $\{T_i\}$ дают **один и тот же** многочлен — вопрос в том, в каком из них считать.

Идея. Взять узлами нули T_n: тогда ортогональность точна и на сетке, а матрица нормальных уравнений диагональна — коэффициенты берутся свёрткой.

Предложение 1

Пусть $x_j = \cos\theta_j$, $\theta_j = \dfrac{(2j+1)\pi}{2n}$, $j = 0, \dots, n-1$, *– нули* T_n. *Тогда при* $0 \le p, q \le n-1$

$$\sum_{j=0}^{n-1} T_p(x_j)\, T_q(x_j) = \begin{cases} 0, & p \neq q, \\ n, & p = q = 0, \\ n/2, & p = q \geq 1. \end{cases}$$

Приближение измерений: результат

Замеры на $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ в $n = 60$ **равномерных** узлах (в нулях T_n обусловленность равна 2):

Базис	cond при $k = 20$	ошибка ответа при $k = 25$	коэффициенты при росте k
$\{x^i\}$	$3{,}8 \cdot 10^{14}$	$8{,}2 \cdot 10^{-3}$	меняются все
$\{T_i\}$	$1{,}6 \cdot 10^{1}$	10^{-15}	в нулях T_n не меняются

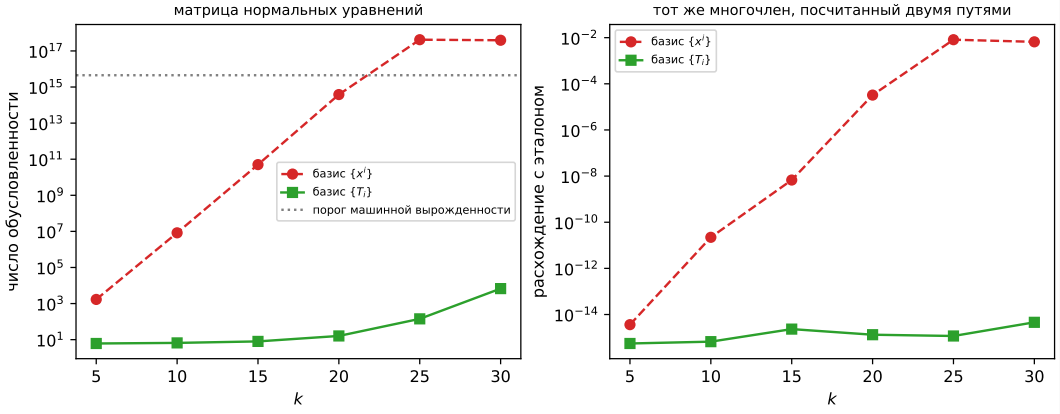
Приближение измерений: результат

Замеры на $f(x) = 1/(1 + 25x^2)$ в $n = 60$ **равномерных** узлах (в нулях T_n обусловленность равна 2):

Базис	cond при $k = 20$	ошибка ответа при $k = 25$	коэффициенты при росте k
$\{x^i\}$	$3{,}8 \cdot 10^{14}$	$8{,}2 \cdot 10^{-3}$	меняются все
$\{T_i\}$	$1{,}6 \cdot 10^{1}$	10^{-15}	в нулях T_n не меняются

Разница целиком вычислительная: к $k = 25$ мономиальная матрица машинно вырождена. Вне чебышёвских узлов из трёх доводов — обусловленность, устойчивость коэффициентов, оценка остатка — остаётся только первый.

Приближение измерений: то же на графике



Слева — число обусловленности матрицы нормальных уравнений в двух базисах; пунктир — порог машинной вырожденности. Справа — насколько посчитанный многочлен расходится с верным.

Где это работает

Постановка	Что минимизируется	Ответ	Что покупается
интерполяция по $n+1$ узлу	$\|\omega_{n+1}\|_{C[a,b]}$	нули T_{n+1}	$2\left(\frac{b-a}{4}\right)^{n+1}$ вместо экспоненциально большего
явный итерационный метод	$\max\|P_n\|$ при $P_n(0)=1$	$\tau_j = 1/\lambda_j$, λ_j — корни P_n^*	$\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов
приближение многочленом	$\|f-p\|_{C[a,b]}$	отрезок ряда по T_k	близость к наилучшему равномерному
МНК по n измерениям	— (базис для того же $\mathcal{P}_k$)	коэффициенты свёрткой	обусловленность $1{,}6\cdot 10^1$ вместо $3{,}8\cdot 10^{14}$ (равномерные узлы, $k=20$)

Задачи

Экономизация степенного ряда

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Экономизация степенного ряда

Условие. Дан $p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$, $a_n \neq 0$, на $[-1, 1]$. Понизить степень на единицу с наименьшей потерей точности.

Решение. Многочлены степени $n-1$ — это в точности $p - a_n Q$, где $Q \in \mathcal{M}_n$. Добавка к погрешности — $|a_n| \, \|Q\|$, минимум по теореме — на $Q = \widetilde{T}_n$:

$$p_{n-1} = p - a_n \widetilde{T}_n, \qquad \|p - p_{n-1}\| = |a_n| \; 2^{1-n}.$$

При $n = 5$ это $|a_5| \, /16$ вместо $|a_5|$ при простом отбрасывании старшего члена.

Наименьшее уклонение на $[0, 1]$

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0, 1]$ и величину уклонения.

Наименьшее уклонение на $[0,1]$

Условие. Найти наименее уклоняющийся от нуля приведённый многочлен третьей степени на $[0,1]$ и величину уклонения.

Решение. По теореме уклонение равно $2\left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{32}$, а многочлен —

$$\widetilde{T}_3^{[0,1]}(x) = \tfrac{1}{32}\,T_3(2x-1) = x^3 - \tfrac{3}{2}x^2 + \tfrac{9}{16}x - \tfrac{1}{32}.$$

Проверка: старший коэффициент 1; значения в точках $1, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}, 0$ равны $+\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}, +\frac{1}{32}, -\frac{1}{32}$ — четыре точки чередования, как требует лемма при $n = 3$.

Итог

Что нужно помнить

- $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$; рекуррентность $T_{n+1} = 2xT_n - T_{n-1}$; старший коэффициент 2^{n-1}.
- $n+1$ точка чередования $\Rightarrow$ минимальность в $\mathcal{M}_n$; минимум 2^{1-n}, на $[a,b]$ — $2\left(\frac{b-a}{4}\right)^n$.
- Единственность требует кратности корня во внутренней точке.
- Узлы интерполяции — корни T_{n+1}: $x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\cos\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}$; минимизируется $\|\omega_{n+1}\|$.
- $P(0) = 1$ на $[a,b]$, $0 < a < b$: минимум $q_n = 2\sigma^n/(1+\sigma^{2n}) - \sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$.
- Экстремальное свойство — это наилучшее равномерное приближение функции x^n.
- В чебышёвских узлах дискретная ортогональность **точная**: коэффициенты МНК считаются свёрткой, без решения системы.

Запасные слайды

Запасные слайды

Кадры ниже в основной проход не входят: подробности двух дополнительных приложений — оценка погрешности итерационного метода, цена порядка параметров, коэффициенты свёрткой и схема вывода дискретной ортогональности. Полные доказательства — в конспекте.

Что это даёт методу

A симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \qquad e^j = x^j - x.$$

Что это даёт методу

A симметрична и положительно определена, спектр в $[\mu_{\min}, \mu_{\max}]$, $0 < \mu_{\min} < \mu_{\max}$; число обусловленности $\varkappa = \mu_{\max}/\mu_{\min}$. Метод и погрешность:

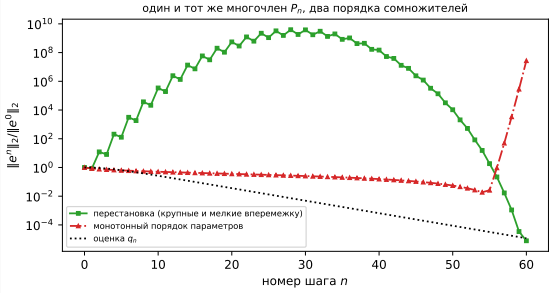
$$x^j = x^{j-1} - \tau_j(Ax^{j-1} - f), \qquad e^j = x^j - x.$$

Тогда $e^n = P_n(A)e^0$ с $P_n \in \mathcal{P}_n$, $P_n(0) = 1$, и при $\tau_j = 1/\lambda_j$

$$\|e^n\|_2 \le q_n \|e^0\|_2 .$$

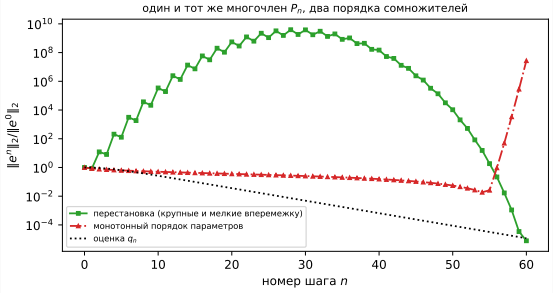
Цена и выигрыш: нужны границы спектра; зато $\sqrt{\varkappa}$ вместо $\varkappa$ в числе шагов ($q_1 = \frac{\varkappa-1}{\varkappa+1}$ у наилучшего постоянного τ).

Численно: чем за это платят



Один и тот же многочлен P_n, два порядка сомножителей, $n = 60$.

Численно: чем за это платят



Один и тот же многочлен P_n, два порядка сомножителей, $n = 60$.

Порядок параметров на математику не влияет, на счёт — влияет: при монотонном порядке вместо $\approx 8 \cdot 10^{-6}$ погрешность уходит к 10^7.

Перестановка даёт верный итог, но промежуточно норма растёт до $3{,}9 \cdot 10^9$ — около десяти съеденных цифр.

Приближение измерений: коэффициенты свёрткой

В нулях T_n матрица нормальных уравнений диагональна, поэтому система распадается, и коэффициенты берутся суммами по измеренным значениям y_j в узлах x_j:

$$a_0 = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j\, T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k.$$

Приближение измерений: коэффициенты свёрткой

В нулях T_n матрица нормальных уравнений диагональна, поэтому система распадается, и коэффициенты берутся суммами по измеренным значениям y_j в узлах x_j:

$$a_0 = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j, \qquad a_p = \frac{2}{n}\sum_{j=0}^{n-1} y_j\, T_p(x_j), \quad p = 1, \dots, k.$$

Схема доказательства дискретной ортогональности. Положить $S_m = \sum_j \cos(m\theta_j)$; геометрическая сумма даёт $S_m = 0$ при всех $m \geq 1$, не кратных $2n$. Дальше $T_pT_q = \frac{1}{2}[\cos(p+q)\theta + \cos(p-q)\theta]$, а при $0 \leq p, q \leq n-1$ индексы $p+q$ и $|p-q|$ кратны $2n$ только будучи нулём.

На чебышёвских узлах эта свёртка есть дискретное косинус-преобразование, то есть $O(n \log n)$.